

Roll No .....

**CD-601 (GS)****B.Tech. VI Semester**

Examination, December 2024

**Grading System (GS)****Deep Learning****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain the Single Layer Neural Network architecture with suitable activation function.

उपयुक्त एक्टिवेशन फंक्शन के साथ सिंगल लेयर न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर की व्याख्या करें।

- b) Explain Back Propagation with its algorithm. Write application areas where it is used.

Back propagation को उसके एल्गोरिथम के साथ समझाइए। अनुप्रयोग क्षेत्रों को लिखें जहाँ इसका उपयोग किया जाता है?

2. a) What is Deep Learning? Explain its uses and application and history.

डीप लर्निंग क्या है? इसके उपयोग और अनुप्रयोग और इतिहास के बारे में बताइए।

- b) What is the relationship between SVD and PCA? How does SVD reduce dimensionality?

SVD और PCA के बीच क्या संबंध है? SVD dimensionality को कैसे कम करता है?

3. a) What is FFN in deep learning? How do you implement feed forward neural networks?

डीप लर्निंग में FFN क्या है? आप फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को कैसे implement करते हैं?

- b) What are the problems with gradient descent? What are the three types of gradient descent?

Gradient descent के साथ क्या समस्याएँ हैं? Gradient descent के तीन प्रकार क्या हैं?

4. a) Explain Better Weight Initialization methods.

Better Weight Initialization करने के तरीकों की व्याख्या करें।

- b) Discuss the architecture of Convolutional Neural Network (CNN).

Convolutional Neural Network (CNN) की वास्तुकला पर चर्चा करें।

5. a) Explain ResNet and LeNet in detail.

ResNet और LeNet के बारे में विस्तार से बताइए।

- b) Explain the architecture of Deep Recurrent Neural Network.

Deep Recurrent न्यूरल नेटवर्क की संरचना की व्याख्या करें।

[3]

6. a) How LSTM networks solve the problem of vanishing gradients?

कैसे LSTM नेटवर्क लुप्त हो रहे ग्रेडिएंट की समस्या को हल करता है?

- b) How encoding and decoding is possible in RNN? Explain it.

RNN में एन्कोडिंग और डिकोडिंग कैसे संभव है? इसे समझाइए।

7. a) Write down the applications of Deep RNN in image processing.

इमेज प्रोसेसिंग में Deep RNN के अनुप्रयोगों लिखिए।

- b) Define Natural Language Processing. What are the 4 elements of NLP?

प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण को परिभाषित करें। NLP के 4 तत्व क्या हैं?

8. Write brief notes:

संक्षिप्त नोट्स लिखें:

- a) Restricted Boltzmann Machine
- b) MADE
- c) Deep Belief Networks

\*\*\*\*\*